

讲义：数学物理方程与特殊函数

刘超

第二周第一次课

1 傅里叶级数

傅里叶级数关键点总结

- 章节概述：教材第 2 章和第 5 章使用基于傅里叶级数的级数解法。
- 新视角：引入了与之前微积分不同的新观点。建议将此观点与之前的观点进行比较。
- 傅里叶级数的表示：
 - 傅里叶级数可以用三角函数表示。
 - 或者，它们可以用指数函数表示（使用虚数单位 i ，如 $e^{i\theta}$ ）。
 - 在本课程中，主要使用三角函数形式。
- 适用性：傅里叶级数仅适用于周期函数。
- 概念说明：周期延拓的思想（由于上述适用性）对于理解后续内容至关重要，即使教材中没有明确强调。

记住 4 点：

1. 类比线性展开 $y = \sum_{i=0}^n a_i e_i$
2. 奇函数与偶函数
3. 正交性
4. 完备性与求系数的内积法

1.1 类比线性展开

假设具有周期¹ $2l$ 的函数 $f(x)$ 可以展开为傅里叶级数，则

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right),$$

其中傅里叶系数 a_n, b_n 满足

$$a_n = \frac{1}{l} \langle f(x), \cos \frac{n\pi x}{l} \rangle = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

¹教材没有明确说明函数是周期的；它直接被这样应用。然而，这本质上涉及一个延拓过程，这带来了一些重要的考虑因素。清晰理解这个概念对于完全掌握后续材料至关重要。

$$b_n = \frac{1}{l} \langle f(x), \sin \frac{n\pi x}{l} \rangle = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

类比线性展开 $\vec{\xi} = \sum_{i=1}^n a_i \vec{e}_i$

$$\vec{\xi} = a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2 + \dots + a_n \vec{e}_n = \sum_{i=1}^n a_i \vec{e}_i$$

其中

$\{\vec{e}_i\}$ 是一个 标准正交基。

- 向量 $\vec{\xi} \leftrightarrow$ 函数 $f(x)$;
- 基 $\{\vec{e}_i\} \leftrightarrow$ 基 $\{1, \sin, \cos, \dots\}$ 。

求系数 a_i 时, 使用内积作为分量。

$$\begin{aligned} \langle \vec{\xi}, \vec{e}_j \rangle &= \sum_{i=1}^n a_i \langle \vec{e}_i, \vec{e}_j \rangle = \sum_{i=1}^n a_i \delta_{ij}, \quad (\text{只需要正交性!!!}) \\ &\Rightarrow a_i = \langle \vec{\xi}, \vec{e}_i \rangle \end{aligned}$$

那么

- **希望**: 一种计算 a_n 的方法。
- **问题**: 要进行这样的类比, 还需要进一步证明基 $\{1, \sin, \cos\}$ 的正交性。
- 正交性需要内积!
- **问题**: 函数的内积 “是什么” 或 “如何定义”?

答: 两个函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在一个周期 $[-l, l]$ 上的内积定义为:

$$\langle f, g \rangle = \int_{-l}^l f(x)g(x) dx$$

- **上述内积定义的想法**: 将线性代数中的 $a_i = \langle \vec{\xi}, \vec{e}_i \rangle$ 与傅里叶变换中的 $a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$ 进行比较。它们非常相似。通过比较这两个公式, 我们发现内积很可能被定义为两个函数乘积的积分。基于这个粗略的想法, 我们如上定义它。
- 根据这个定义验证 $\{1, \sin, \cos, \dots\}$ 的正交性。

1.2 正交性

(1) 正交性: 三角函数系

函数系 $\{1, \cos \frac{\pi x}{l}, \sin \frac{\pi x}{l}, \cos \frac{2\pi x}{l}, \sin \frac{2\pi x}{l}, \dots, \cos \frac{n\pi x}{l}, \sin \frac{n\pi x}{l}, \dots\}$ 在区间 $[-l, l]$ 上 (任意一个周期内) 是正交的, 即:

$$\int_{-l}^l \sin \frac{m\pi x}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ l, & m = n \end{cases}$$

$$\int_{-l}^l \cos \frac{m\pi x}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ l, & m = n \end{cases}$$

$$\int_{-l}^l \sin \frac{m\pi x}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} dx = 0,$$

$$\int_{-l}^l \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \int_{-l}^l \cos \frac{n\pi x}{l} dx = 0$$

类似地,

$$\int_{-l}^l \sin \frac{(2m+1)\pi x}{2l} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ l, & m = n \end{cases}$$

$$\int_{-l}^l \cos \frac{(2m+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ l, & m = n \end{cases}$$

$$\int_{-l}^l \sin \frac{(2m+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} dx = 0,$$

(2) 三角积化和差公式:

$$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

证明积分关系

我们利用积化和差公式:

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A + B) + \cos(A - B)]$$

令 $A = \frac{m\pi x}{l}$, $B = \frac{n\pi x}{l}$, 原积分可写为:

$$I = \int_{-l}^l \cos \frac{m\pi x}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{1}{2} \int_{-l}^l \left[\cos \frac{(m+n)\pi x}{l} + \cos \frac{(m-n)\pi x}{l} \right] dx$$

情况一： $m \neq n$

在这种情况下， $m+n \neq 0$ 且 $m-n \neq 0$ 。我们对每一项进行积分：

$$I = \frac{1}{2} \left[\frac{l}{(m+n)\pi} \sin \frac{(m+n)\pi x}{l} + \frac{l}{(m-n)\pi} \sin \frac{(m-n)\pi x}{l} \right]_{-l}^l$$

代入上下限：

$$I = \frac{1}{2} \left\{ \frac{l}{(m+n)\pi} [\sin(m+n)\pi - \sin(-(m+n)\pi)] + \frac{l}{(m-n)\pi} [\sin(m-n)\pi - \sin(-(m-n)\pi)] \right\}$$

由于对于任何整数 k ，都有 $\sin(k\pi) = 0$ ，所以上述所有项都为零：

$$I = \frac{1}{2}(0+0) = 0, \quad \text{当 } m \neq n \text{ 时。}$$

情况二： $m = n \neq 0$

如果 $m = n$ 且不等于 0，则 $\cos \frac{(m-n)\pi x}{l} = \cos(0) = 1$ 。积分变为：

$$I = \frac{1}{2} \int_{-l}^l \left[\cos \frac{2n\pi x}{l} + 1 \right] dx$$

$$I = \frac{1}{2} \left[\frac{l}{2n\pi} \sin \frac{2n\pi x}{l} + x \right]_{-l}^l$$

由于 $\sin(2n\pi) = 0$ 和 $\sin(-2n\pi) = 0$ ：

$$I = \frac{1}{2}[(0+l) - (0-l)] = \frac{1}{2}(2l) = l, \quad \text{当 } m = n \neq 0 \text{ 时。}$$

2. $m = n = 0$ 时积分等于多少？

直接将 $m = 0, n = 0$ 代入原积分：由于 $\cos(0) = 1$ ，则：

$$\begin{aligned} \int_{-l}^l \cos(0) \cos(0) dx &= \int_{-l}^l 1 \cdot 1 dx = \int_{-l}^l 1 dx \\ &= [x]_{-l}^l = l - (-l) = 2l \end{aligned}$$

结论：当 $m = n = 0$ 时，该积分等于 $2l$ 。

证明积分关系

要证明：

$$\int_{-l}^l \cos \frac{(2m+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ l, & m = n. \end{cases}$$

1. 使用积化和差公式

利用三角恒等式：

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$

设 $A = \frac{(2m+1)\pi x}{2l}$, $B = \frac{(2n+1)\pi x}{2l}$ 。计算和与差：

$$A+B = \frac{(2m+1+2n+1)\pi x}{2l} = \frac{(2m+2n+2)\pi x}{2l} = \frac{(m+n+1)\pi x}{l}$$

$$A-B = \frac{(2m+1-2n-1)\pi x}{2l} = \frac{(2m-2n)\pi x}{2l} = \frac{(m-n)\pi x}{l}$$

原积分可改写为：

$$I = \frac{1}{2} \int_{-l}^l \left[\cos \frac{(m+n+1)\pi x}{l} + \cos \frac{(m-n)\pi x}{l} \right] dx$$

2. 分情况讨论

情况一： $m \neq n$

当 m, n 为整数且 $m \neq n$ 时， $m+n+1$ 和 $m-n$ 均为非零整数。对于任何非零整数 k ，余弦函数在周期性区间 $[-l, l]$ 上的积分为：

$$\int_{-l}^l \cos \frac{k\pi x}{l} dx = \left[\frac{l}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{l} \right]_{-l}^l = \frac{l}{k\pi} [\sin(k\pi) - \sin(-k\pi)] = 0$$

因此，当 $m \neq n$ 时，两项积分均为 0：

$$I = \frac{1}{2}(0+0) = 0$$

情况二： $m = n$

当 $m = n$ 时， $m-n=0$ ，则 $\cos \frac{(m-n)\pi x}{l} = \cos(0) = 1$ 。而 $m+n+1 = 2m+1$ 仍为非零整数。积分变为：

$$I = \frac{1}{2} \int_{-l}^l \left[\cos \frac{(2m+1)\pi x}{l} + 1 \right] dx$$

由于第一项 $\cos$ 的积分为 0（如前所述），我们有：

$$I = \frac{1}{2} \left[0 + \int_{-l}^l 1 dx \right] = \frac{1}{2} [x]_{-l}^l = \frac{1}{2} (l - (-l)) = \frac{1}{2} (2l) = l$$

3. 结论

综上所述，该关系式成立：

$$\int_{-l}^l \cos \frac{(2m+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ l, & m = n. \end{cases}$$

注记 1.1. • 如果我们将 n 替换为半整数（例如， $n + \frac{1}{2}, n + \frac{3}{2}$ 等），得到的函数集仍然是正交的

(通过类似计算)。也就是说，函数系

$$\{1, \cos \frac{\frac{1}{2}\pi x}{l}, \sin \frac{\frac{1}{2}\pi x}{l}, \dots, \cos \frac{(\frac{1}{2} + n)\pi x}{l}, \sin \frac{(\frac{1}{2} + n)\pi x}{l}, \dots\}$$

在区间 $[-l, l]$ 上是正交的。

- 在未来的讨论中（例如，在热传导方程中），这样的函数系会自然出现。
- 一个关键区别：
 - 当使用整数指标时，周期是 $2l$ 。
 - 当使用半整数指标时，周期延长到 $4l$ 。
- 验证方法保持不变。

1.3 完备性与求系数的内积法

- 类比线性代数，对向量进行线性分解²。
- 区别在于向量分解是有限的，而函数分解是无限的，涉及收敛性问题，这在数学上应严格处理。

回顾向量分解：

$$\vec{\xi} = a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2 + \dots + a_n \vec{e}_n = \sum_{i=1}^n a_i \vec{e}_i$$

其中

$\{\vec{e}_i\}$ 是一个标准正交基。

为了求系数 a_i ，使用内积作为分量。

$$\begin{aligned} \langle \vec{\xi}, \vec{e}_j \rangle &= \sum_{i=1}^n a_i \langle \vec{e}_i, \vec{e}_j \rangle = \sum_{i=1}^n a_i \delta_{ij}, \quad (\text{只需要正交性!!!}) \\ &\Rightarrow a_i = \langle \vec{\xi}, \vec{e}_i \rangle \end{aligned}$$

总之，

- 傅里叶级数作为线性组合：类似于向量可以表示为基向量的线性组合，函数可以使用一组基函数展开。
- 基函数：在傅里叶级数中，正弦和余弦函数作为基函数，类似于线性代数中的基向量。
- 系数计算：傅里叶级数展开中的系数通过内积获得，类似于线性代数中将向量投影到基上的方法。

²标准正交基意味着

- 如果 $m \neq n$ ，则 $\langle e_m, e_n \rangle = 0$ 。
- 如果 $m = n$ ，则 $\langle e_n, e_n \rangle = \|e_n\|^2 = 1$ 。

函数分解（类比向量分解）：

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$\left\{ 1, \cos \frac{\pi x}{l}, \sin \frac{\pi x}{l}, \dots \right\} \text{ 是正交基。}$$

为了求系数 a_n, b_n ，也使用内积作为 $f(x)$ 的分量。

$$\begin{aligned} \langle f(x), \cos \frac{m\pi x}{l} \rangle &= \langle a_m \cos \frac{m\pi x}{l}, \cos \frac{m\pi x}{l} \rangle = a_m l \\ \Rightarrow a_m &= \frac{1}{l} \langle f(x), \cos \frac{m\pi x}{l} \rangle \end{aligned}$$

因此，上面的 a_n, b_n 中的内积如前定义。

注记 1.2. 我们只指出有限和与无限和之间存在显著差异。有限和是真正的“=”分解。无限和通常不能写成 $f(x) = \sum^{\infty} \dots$ ，通常只能得到一个形式展开。“=”意味着 $\sum^{\infty} = \lim_{l \rightarrow \infty} \sum^l$ 具有收敛的含义。傅里叶级数可能发散。为了使其收敛到 $f(x)$ ， $f(x)$ 必须满足某些限制条件。更多细节请参阅傅里叶分析的相关文献。

最后，我们将上述类比总结在表 1 中：

向量分解 (有限)	函数分解 (无限)
$\vec{\xi} = a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2 + \dots + a_n \vec{e}_n = \sum_{i=1}^n a_i \vec{e}_i$	$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$
$\{\vec{e}_i\}$ 是一个标准正交基。	$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2l}}, \frac{\cos \frac{\pi x}{l}}{\sqrt{l}}, \frac{\sin \frac{\pi x}{l}}{\sqrt{l}}, \dots, \frac{\cos \frac{n\pi x}{l}}{\sqrt{l}}, \frac{\sin \frac{n\pi x}{l}}{\sqrt{l}}, \dots \right\}$ 标准正交基。
为了求系数 a_i ，使用内积作为 ξ 的分量。 $\langle \xi, \vec{e}_i \rangle = \sum_{j=1}^n a_j \langle \vec{e}_i, \vec{e}_j \rangle = \sum_{j=1}^n a_j \delta_{ij} \Rightarrow a_i = \langle \xi, \vec{e}_i \rangle$	为了求系数 a_n, b_n 。也使用内积作为 $f(x)$ 在基中的分量。 $\langle f(x), \cos \frac{n\pi x}{l} \rangle = \dots$

表 1: 向量分解与函数分解的类比

1.4 与线性代数的关键区别

- 函数与向量：类比将向量替换为函数。
- 无限维与有限维：傅里叶级数涉及无限和，将线性代数概念扩展到无限维函数空间。
- 泛函分析的联系：这种扩展引出了泛函分析，它将线性代数推广到无限维。我们在本讲中省略这些内容。

总之，

- 傅里叶级数可以通过线性代数的视角来理解。
 - 向量 $\vec{\xi} \leftrightarrow$ 函数 $f(x)$;
 - 基 $\{\vec{e}_i\} \leftrightarrow$ 基 $\{1, \sin, \cos, \dots\}$ 第 5 章 $\leftrightarrow$ 基 $\{\text{贝塞尔函数}\}$ 。

- 内积的概念对于计算傅里叶系数至关重要。
- 从有限维到无限维的过渡带来了新的挑战，例如收敛性问题。

1.5 奇函数与偶函数

- 当 $f(x)$ 是 **奇** 函数时

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l},$$

其中

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

- 当 $f(x)$ 是 **偶** 函数时

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l},$$

其中

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

1.6 推广

- (正交基与范数) 集合 $\{\varphi_n(x)\}$ 在区间 $[a, b]$ 上关于权函数 $q(x)$ 称为正交基 (下一章中 $q(x) = 1$, 第 5 章中 $q(x) = x$), 如果

$$\langle \varphi_m(x), \varphi_n(x) \rangle := \int_a^b \varphi_m(x) \varphi_n(x) q(x) dx = 0 \quad (m \neq n)$$

如果 $m = n$, 则

$$\|\varphi_n\| = \left[\int_a^b \varphi_n^2(x) q(x) dx \right]^{\frac{1}{2}} \quad \text{称为 } \varphi_n(x) \text{ 的范数}$$

- (标准正交基) 对于正交基 $\{\varphi_n(x)\}$, 如果它满足

$$\langle \varphi_m(x), \varphi_n(x) \rangle := \int_a^b \varphi_m(x) \varphi_n(x) q(x) dx = \begin{cases} 0 & \text{如果 } m \neq n \\ 1 & \text{如果 } m = n \end{cases}$$

那么我们有 $[a, b]$ 上的标准正交基。通过规范化正交基 $\{\varphi_n(x)\}$, 我们得到标准正交基 $\left\{ \frac{\varphi_n(x)}{\|\varphi_n\|} \right\}$ 。

- (例子) 集合 $\{1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\}$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上构成一个正交基 (权为 1)。

2 分离变量法

问题 2.1. 解方程的方法：从小学到现在，你已经学过解方程的方法。两种基本方法是什么？

要求：专注于最基本的思想，不讨论像分离变量法或积分因子这样的具体方法。只需概述两个最简单、最直接的概念。

A. 解方程的两种基本方法

1. 试探法（猜测）

- 这种方法涉及进行 **有根据的猜测** 来得到解。
- 它强调 **发现线索并根据结果的反馈完善猜测**。从结果的反馈中完善猜测。
- 这种方法是课程第二和第五章的一个基本方面。
- 也称为“试错法”，它不仅是一种求解技巧，也是一种 **研究方法**。
- 如果你的猜测**信息有限**，你需要依靠 **推理**。如果你猜到的信息足够多，推理可能就不需要了。

2. 逆方法

- 例如，在线性代数中， $Ax = y$ ，如果 A 可逆，那么 $x = A^{-1}y$ 。
- 它涉及求逆（例如，矩阵的逆）来解方程。
- 这种方法可以推广到包括通过 **积分** 求解微分方程，积分被视为微分的逆运算。例如，通过常微分方程的分离变量法，对于函数 $f(x)$ ，我们可以对 $dy = f(x)dx$ 积分来求 y 。
- 后面的章节，如第三章和第四章，讨论波动传播方法、积分变换和格林函数，这些也涉及求逆。

方法的应用

- 试探法类似于探索古墓，理论和实践尝试指导着过程。
- 遇到死胡同需要重新评估并尝试其他路径以获得解决方案。

分离变量法的特点

1. 特定方程的方法

- 没有解方程的通用方法；不同类型需要不同方法。
- 方程必须具备特定特征，某些方法才能适用。

2. 使用分离变量法的条件

- 分离变量的适用性
 - 该方法适用于涉及 **线性** 波动、热传导或拉普拉斯方程的问题（为了使用线性叠加原理）。
 - 关键要求是方程和边界条件都必须齐次（初始条件可以是齐次或非齐次）。
- 要记住的基本规则

– 齐次方程 + 齐次边界条件 使用分离变量法。

3. 处理非齐次情况

- 非齐次方程：使用特征函数法求解（第 2.2 节）。

- 非齐次边界条件：使用辅助函数法求解（第 2.3 节）。

问题 2.2. 在下面的求解过程中，我们需要关注两个问题：

- 在何处使用了齐次方程？
- 在何处发挥了齐次边界条件的作用？

直觉和猜测的作用

- 由于多变量导数，直接积分通常很困难（第 3 章提供了一些思路）。
- 当传统方法失败时，有根据的猜测是必要的。
- 不应盲目猜测，而应使用物理直觉来指导寻找解的过程。
 - 由于本课程侧重于数学物理方程，物理直觉是一个有价值的工具。
 - 当数学方法变得困难时，利用物理概念可以为问题提供新的见解。
- 例如，在波动方程中，考虑弦振动的物理行为有助于确定可能的解。

2.1 有界弦的自由振动

考虑两端固定的弦的自由振动问题：

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad (0 < x < l, t > 0), \quad (1)$$

$$u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, \quad (2)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), \quad (3)$$

其中 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 是已知函数。

该边值问题的特点：方程 (1) 是 **线性** 和 **齐次** 的，因此各种 **特解** 的 **和** 也是该方程的一个 **解**。

如果能找到方程 (1) 的足够多的特解，那么可以用它们的线性组合来求解混合问题。

物理直觉：

为了求解边值问题 (1)-(2)，我们首先考察 **物理模型**。从物理学我们知道，乐器发出的声音可以分解为各种 **单音**，这些单音具有 **不同频率**。

单音是特定的振动模式，并且是此方程的解。

每个单音振动时形成一条 **正弦曲线**，其振幅取决于 **时间**。也就是说，每个单音总能表示为：

$$u(x, t) = c(t) \sin \lambda x \quad \leftarrow \text{一般来说，任意函数不一定能这样分解。} \quad (4)$$

这种形式的特点是 $u(x, t)$ 是一个 **仅含变量 x** 的函数与一个 **仅含变量 t** 的函数的乘积，即它具有 **变量分离的形式**。

解方程中的先验假设：

1. 从假设开始

- 我们基于一个经验观察开始求解方程，例如 (4)。
- 在接下来的偏微分方程求解中，这个经验观察是一个假设。这个初始假设被称为先验假设。
- 初学者常常对分离变量法为什么有效以及为什么一开始就能这样分离变量感到困惑。事实上，这只是一个（先验）假设³。
- 逻辑过程先验假设的：
 - 一旦做出假设，我们就进行数学推理。
 - 如果方法有效（即，解可验证，形式解变成真实解），我们就得到了一个解。
 - 如果失败，我们就修正假设并尝试另一个假设或方法。
- 在非线性方程中，也应用类似的假设。

2. 分离变量作为一种假设

- 分离变量法本质上是一种猜测方法。
- 我们不是猜测精确解，而是假设解可以分离成独立的函数（通过更彻底的推导最小化猜测）。
- 这个假设基于物理定律和观察到的现象。

现在，我们尝试求方程 (1) 的非平凡解（即不恒为零）

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} \quad (0 < x < l, t > 0),$$

满足 齐次边界 条件

$$u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0,$$

分离变量法的五个步骤：

(1) 分离变量：假设解可以表示为乘积形式

$$u(x, t) = X(x)T(t),$$

其中 $X(x)$ 仅是变量 x 的函数， $T(t)$ 仅是变量 t 的函数。

目标：希望能得到两个常微分方程，分别求解 X 和 T 。

³术语“先验假设”之所以称为“先验”，是因为它是基于已有经验、知识或理论框架，在分析之前做出的假设。这个假设不依赖于具体的观察或实验结果，而是源于既定的理论框架或已知的物理定律。具体来说：

1. 定义：先验假设是在进行研究或推导之前提出的假设，通常基于现有理论或概念。
 2. 来源：这些假设源于对某些现象的理解或对问题的某种直觉，使得研究人员可以在没有完整数据的情况下推导出结论。
 3. 重要性：先验假设使研究人员能够在缺乏全面信息的情况下，利用现有知识对问题进行建模和求解，从而推动理论发展和应用。
- 因此，“先验”一词强调这些假设先于经验或观察而存在，反映了理论上的预想。

(2) 偏微分方程 常微分方程：将变量分离形式的假设解代入方程 (1) 得到

$$T''X = a^2 X''T$$

整理，得到：

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda \quad \leftarrow \text{齐次方程} \quad (5)$$

由于方程 (5) 的左端和右端在其自变量变化时保持常数，令这个常数为 $-\lambda$ ，于是我们得到两个常微分方程：

$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0,$$

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0,$$

λ 是一个常数：

- 语言描述：左边的函数与 x 无关，并且等于右边与 t 无关的函数，那么这两个函数都与 t 和 x 无关，因此它是一个常数。
- 数学方法：定义一个新函数 $G(t, x) = \frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}$ ，然后

$$\frac{\partial G}{\partial x} = 0 \quad \text{和} \quad \frac{\partial G}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow G \equiv \text{常数}。$$

- 在常数前加负号是为了与后续章节中既定的符号保持一致。

1. 级数解：该方法得到的解表示为级数形式。

2. 收敛性质：

- 不同的级数可以收敛到同一个函数。
- 这意味着不同的学生可能得到不同的级数形式，但解是相同的。

3. 系数的可变性：

- 常数（如 a^2 ）可以放在方程的不同部分，导致系数的差异。
- 虽然得到的级数可能相差一个系数，但收敛到的函数保持不变。

因此，我们在本讲义中规范化步骤，以确保级数解的一致性。

我们可以解这两个常微分方程来确定 $T(t)$ 和 $X(x)$ ，从而得到方程 (1) 的特解。

$$u(x, t) = X(x)T(t)$$

(3) 求解常微分方程：为确保 $u(x, t) = X(x)T(t)$ 满足齐次边界条件 (2) $u(0, t) = 0$, $u(l, t) = 0$ ，则有：

$$T(t)X(0) = 0, \quad T(t)X(l) = 0 \quad \leftarrow \text{齐次边界}$$

如果 $T(t) \equiv 0$, 则 $u(x, t) \equiv 0$, 这不是非平凡解。因此, 必须有:

$$X(0) = 0, \quad X(l) = 0$$

反证法假设 $X(0)$ 不等于零。那么 $T(t)$ 必须恒等于零。将其代回初始假设, 导致我们得出结论 u 恒等于零, 即得到平凡解。

参数探索

- 参数 λ 至关重要, 但最初未知。
- 直接求解方程会得到仍然依赖于 λ 的通解。

求解方法

- 历史上, 数学家采用试错法来探索可能的解。
- 目标是通过系统探索找到一条可行的解路径。

结论我们将关注历史上数学探索所确定的成功路径。

(3a) $X(t)$ -方程 由零边界条件 施图姆-刘维尔问题 特征值 λ_n 和特征函数 X_n :

为了求函数 $X(x)$, 我们只需要求解下面的常微分方程边值问题:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = X(l) = 0 \quad (6)$$

如果对于某些 λ 值, 问题 (6) 存在非平凡解, 那么这些 λ 值称为特征值, 相应的非平凡解 $X(x)$ 称为特征函数, 我们寻找的就是这些。这类问题通常称为施图姆-刘维尔问题。

下面我们分三种情况讨论 λ :

$$\lambda < 0; \quad \lambda = 0; \quad \lambda > 0$$

预备知识: 二阶常系数线性齐次微分方程的通解

微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ (*) 的通解公式, 其中 p 和 q 是常数。方程 (*) 对应的特征方程是 $r^2 + pr + q = 0$ 。

1. 如果 $\Delta \equiv p^2 - 4q > 0$, 方程 (*) 的通解为

$$y = Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x}$$

2. 如果 $\Delta \equiv p^2 - 4q = 0$, 方程 (*) 的通解为

$$y = (A + Bx)e^{rx}$$

3. 如果 $\Delta \equiv p^2 - 4q < 0$, $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$, 方程 (*) 的通解为

$$y = e^{\alpha x}(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

这里, A 和 B 是任意常数。

考虑微分方程 $X''(x) + \lambda X(x) = 0$ 及边界条件 $X(0) = X(l) = 0$ (实际上, 从牛顿力学可知 λ 决定了频率)。

1. 当 $\lambda < 0$ 时, 问题 (6) 无非平凡解。实际上, 方程的通解为

$$X(x) = Ae^{\sqrt{-\lambda}x} + Be^{-\sqrt{-\lambda}x},$$

由边界条件得

$$A + B = 0,$$

$$Ae^{\sqrt{-\lambda}l} + Be^{-\sqrt{-\lambda}l} = 0$$

因此, $A = B = 0$, 这意味着 $X(x) \equiv 0$ 。

2. 当 $\lambda = 0$ 时, 问题 (6) 无非平凡解。实际上, 方程的通解为

$$X(x) = (Ax + B)e^{\lambda x} = Ax + B$$

由边界条件得 $A = B = 0$ (从几何图形看, 两端点为 0, 水平线, 则 $A = B = 0$), 所以唯一解是平凡解 $X(x) \equiv 0$ 。

考虑微分方程 $X''(x) + \lambda X(x) = 0$ 及边界条件 $X(0) = X(l) = 0$ 。

3. 当 $\lambda > 0$ 时, 方程的通解形式为

$$X(x) = A \cos \sqrt{\lambda}x + B \sin \sqrt{\lambda}x$$

由边界条件得

$$X(l) = B \sin \sqrt{\lambda}l = 0, \quad X(0) = A = 0$$

假设 $X(x)$ 不恒为零, 则 $B \neq 0$, 这意味着 $\sin \sqrt{\lambda}l = 0$ (找零点)。于是得到

$$\lambda = \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (\text{特征值})$$

因此, 我们得到一组非零解

$$X_n(x) = B_n \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (\text{特征函数})$$

关于离散值的一些注记:

- 为了确保方程有解, 参数 λ 必须取特定的离散值。
- 这些离散值被称为特征值, 类似于线性代数中的概念, 即由 (6) 且令 $\mathcal{A} := \partial_x^2$

$$X'' = -\lambda X \quad \Rightarrow \quad \mathcal{A}X = -\lambda X$$

这与线性代数中的 $Ax = \lambda x$ 形式上一致。

- 一旦确定了 λ , 就将其代回之前得到的解形式中。
- 相应的函数称为特征函数, 因为它们取代了函数语境下的“向量”, 即“向量” $\rightarrow$ “函数”。

- 边界条件有助于分离出 λ 的值；最初， λ 可以是任何参数，但边界条件将其约束为特定的离散值。
- 从物理角度来看， λ 代表波数，边界条件约束了允许的内部波模的数量。离散状态的概念类似于波的行为，特别是在具有固定边界的系统中，例如驻波。
- 在量子力学中，原子具有离散的能级，电子可以存在于这些能级上，但不能存在于能级之间。这些能级来源于求解特定方程，并反映了离散态的概念。
- 对于驻波，只有特定的频率（或波数）可以存在，这些由边界条件决定。
- 波数 λ 在定义这些特定频率中起着关键作用，这些频率对于系统的物理行为至关重要。
- 因此，离散值源于边界条件，反映了量子力学和经典波力学中波行为的基本性质。

(3b) $T(t)$ -方程 $\xrightarrow{\lambda \rightarrow \lambda_n}$ 求 T_n 的通解：

现在考虑微分方程

$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0,$$

使用特征值

$$\lambda = \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

将这些特征值代入方程 (6)，得到

$$T''(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 T(t) = 0,$$

其通解为

$$T_n(t) = C_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + D_n \sin \frac{n\pi a t}{l} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

于是，我们得到了满足齐次边界条件 (2) 的方程 (1) 的变量分离形式的特解 $u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t)$ 。

该特解为

$$u_n(x, t) = \left(a_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + b_n \sin \frac{n\pi a t}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (7)$$

其中 $a_n = B_n C_n$, $b_n = B_n D_n$ 是任意常数。

注意初始条件

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x)$$

其中 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 是任意给定的。一般来说，(7) 中的任何特解都不满足给定的初始条件 (注意“任何”函数都可以用 $\sin$ 和 $\cos$ 的无穷级数表示，即傅里叶级数。这启发我们使用 u_n 的叠加)。

(4) 级数解的叠加：由于方程 (1) 是线性齐次的，根据 线性 叠加原理，级数

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + b_n \sin \frac{n\pi a t}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (8)$$

仍然是方程 (1) 的解，并且满足边界条件 (2)，即

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0$$

(5) 初始条件确定系数：

问题 2.3. 在什么条件下, 关于 a_n 和 b_n 的方程 (14) 也满足初始条件

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x)$$

解由下式给出

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi at}{l} + b_n \sin \frac{n\pi at}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

因此, 对 (8) 关于 t 求导, 得

$$u_t(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\pi a}{l} \left(-a_n \sin \frac{n\pi at}{l} + b_n \cos \frac{n\pi at}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

关键问题

- 如何计算无穷级数的导数?
- 我们可以逐项微分然后对结果求和吗?

潜在问题

- 鉴于 a_n 和 b_n 是未定系数, 我们无法直接判断微分和求和是否可以交换顺序。

解决方法

- 假设 (也是一个先验假设) 逐项微分是有效的 (即假设可交换)。
- 最后验证解。

在方程 (8) 及其导数中令 $t = 0$, 并结合初始条件, 我们有

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x)$$

这导致

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi x}{l} = \varphi(x), \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{n\pi a}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} = \psi(x)$$

1. 这是奇函数 $\varphi(x)$ 的傅里叶展开式。
2. 函数 $\varphi(x)$ 定义在区间 $[0, l]$ 上, 但傅里叶级数适用于周期函数。这意味着在应用傅里叶展开之前, 可以先将 $\varphi(x)$ 进行奇延拓, 然后再进行周期延拓, 使其成为一个周期函数。

由于 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 定义在区间 $[0, l]$ 上, a_n 是 $\varphi(x)$ 的傅里叶正弦级数展开的系数, 而 $b_n \frac{n\pi a}{l}$ 是 $\psi(x)$ 的傅里叶正弦级数展开的系数。即,

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \underbrace{\varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{l}}_{\text{偶函数} \rightarrow \frac{1}{l} \int_{-l}^l = \frac{2}{l} \int_0^l} dx,$$

$$b_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx,$$

你不能写成 $a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$, 因为 φ 的定义域仅为 $[0, l]$ 。

那么级数 (8) 满足初始条件

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x)$$

将由 (9) 确定的 a_n 和 b_n 代入方程 (8), 我们得到混合问题 (1)-(3) 的解。

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi at}{l} + b_n \sin \frac{n\pi at}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

其中

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \\ b_n &= \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \end{aligned} \quad (9)$$

上述求解方法称为 **分离变量法**。

解由下式给出

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi at}{l} + b_n \sin \frac{n\pi at}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

解的潜在问题

1. 依赖假设:

- 级数解的推导涉及多个先验假设。
- 例子包括假设变量分离的有效性和逐项微分。
- 这些假设可能影响解的正确性。

2. 解的验证:

- 为了确认解, 必须将其代回原方程, 看看推导出的级数是否真正满足方程。
- 有必要验证该级数是否收敛到一个有效的函数。
- 未经验证, 该解只是一个形式解。

注意: 1. 级数解 (8) 不一定收敛, 因此有时被称为 **形式解**。然而, 在存在定理的某些条件下, (8) 确实可以被保证是边值问题 (1)-(3) 的经典解。

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & (0 < x < l, t > 0), \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases}$$

定理 2.1 (存在定理). 如果 $\varphi(x) \in C^4[0, l]$ (具有四阶连续导数的函数), $\psi(x) \in C^3[0, l]$, 并且 φ'' 、 ψ 在 $x = 0$ 和 $x = l$ 处为零, 则初边值问题 (1)-(3) 的经典解存在, 并且可以表示为级数 (8), 其系数由 (9) 确定。

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & (0 < x < l, t > 0), \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), \end{cases}$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi at}{l} + b_n \sin \frac{n\pi at}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx,$$

$$b_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx,$$

分离变量法的基本步骤：

1. (分离变量) 假设变量分离 $u(x, t) = X(x)T(t)$
2. (偏微分方程 常微分方程) 代入偏微分方程，得到关于 $X(x)$ 和 $T(t)$ 的两个常微分方程
3. (求解常微分方程) 解常微分方程：
 - $X(t)$ -方程 $\xrightarrow{\text{由边界条件}}$ 施图姆-刘维尔问题 特征值 λ_n 和特征函数 X_n (此处出现驻波)
 - $T(t)$ -方程 $\xrightarrow{\text{代入 } \lambda_n}$ 求 T_n 的通解
4. (级数解的叠加) 叠加级数解 $u = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$
5. (初始条件确定系数) 使用初始条件确定傅里叶系数

一些问题：

- 分离变量法最初基于物理观察，表明变量可以分离。
- 然而，随着过程的进行，通过叠加得到的级数解可能不是变量分离的。
- 级数的叠加破坏了变量可分离的形式。